43.【P158】【2024 统考真题】若 p、q 和 v 均为二叉树 T 中的结点, v 有两个孩子结点, T 的中序遍历序列形如“⋯ , p, v, q, ⋯”, 则在下列叙述中, 正确的是 (　)

A. p 没有右孩子, q 没有左孩子　　B. p 没有右孩子, q 有左孩子

C. p 有右孩子, q 没有左孩子　　D. p 有右孩子, q 有左孩子

5.4 树、森林

1.【P175】下列关于树的说法中, 正确的是 (　)

I.　对于有 n 个结点的二叉树, 其高度为 $\log_2 n$

II.　完全二叉树中, 若一个结点没有左孩子, 则它必是叶结点

III. 高度为 $h(h>0)$ 的完全二叉树对应的森林所含的树的个数一定是 h

IV. 一棵树中的叶子数一定等于与其对应的二叉树的叶子数

A. I 和 III　　B. IV　　C. I 和 II　　D. II

2.【P175】利用二叉链表存储森林时, 根结点的右指针是 (　)

A. 指向最左兄弟　　B. 指向最右兄弟　　C. 一定为空　　D. 不一定为空

3.【P175】设森林 F 中有 3 棵树, 第 1、第 2、第 3 棵树的结点个数分别为 M_1, M_2 和 M_3。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是 (　)

A. M_1　　B. M_1+M_2　　C. M_3　　D. M_2+M_3

4.【P175】设森林 F 中有 4 棵树, 第 1、2、3、4 棵树的结点数分别为 a, b, c 和 d, 与森林 F 对应的二叉树的根结点的左子树上的结点数是 (　)

A. a　　B. $b+c+d$　　C. $a-1$　　D. $a+b+c$

5.【P175】设森林 F 对应的二叉树为 B, 它有 m 个结点, B 的根为 p, p 的右子树结点数为 n, 森林 F 中第一棵树的结点数是 (　)

A. $m-n$　　B. $m-n-1$

C. $n+1$　　D. 条件不足, 无法确定

6.【P175】设森林 F 对应的二叉树是一棵具有 16 个结点的完全二叉树, 则森林 F 中树的数目和结点最多的树的结点数分别是 (　)

A. 2 和 8　　B. 2 和 9　　C. 4 和 8　　D. 4 和 9

7.【P176】森林 $T=(T_1, T_2, \cdots, T_m)$ 转化为二叉树 BT 的过程为: 若 $m=0$, 则 BT 为空, 若 $m\neq 0$, 则 (　)

A. 将中间子树 T_{mid} $(mid=(1+m)/2)$ 的根作为 BT 的根; 将 $(T_1, T_2, \cdots, T_{mid-1})$ 转换为 BT 的左子树; 将 $(T_{mid+1}, \cdots, T_m)$ 转换为 BT 的右子树

B. 将子树 T_1 的根作为 BT 的根; 将 T_1 的子树森林转换成 BT 的左子树; 将 $(T_2, T_3, \cdots, T_m)$ 转换成 BT 的右子树

C. 将子树 T_1 的根作为 BT 的根; 将 T_1 的左子树森林转换成 BT 的左子树; 将 T_1 的右子树森林转换为 BT 的右子树; 其他以此类推【微信公众号: 研七七】

D. 将森林 T 的根作为 BT 的根; 将 $(T_1, T_2, \cdots, T_m)$ 转化为该根下的结点, 得到一棵树, 然后将这棵树再转化为二叉树 BT

8.【P176】设 F 是一个森林, B 是由 F 变换来的二叉树。若 F 中有 n 个非终端结点, 则 B 中右指针域为空的结点有 (　) 个。

A. $n-1$　　B. n　　C. $n+1$　　D. $n+2$

9.【P176】设某树的孩子兄弟链表示中共有 6 个空的左指针域、7 个空的右指针域, 包括 5 个结点的左、右指针域都为空, 则该树中叶结点的个数是 (　)

A. 7　　B. 6　　C. 5　　D. 不能确定

10.【P176】若 T_1 是由有序树 T 转换而来的二叉树, 则 T 中结点的后根序列就是 T_1 中结点的 (　) 序列。

A. 先序　　B. 中序　　C. 后序　　D. 层序

11.【P176】某二叉树结点的中序序列为 BDAECF, 后序序列为 DBEFCA, 则该二叉树对应的森林包括 (　) 棵树。

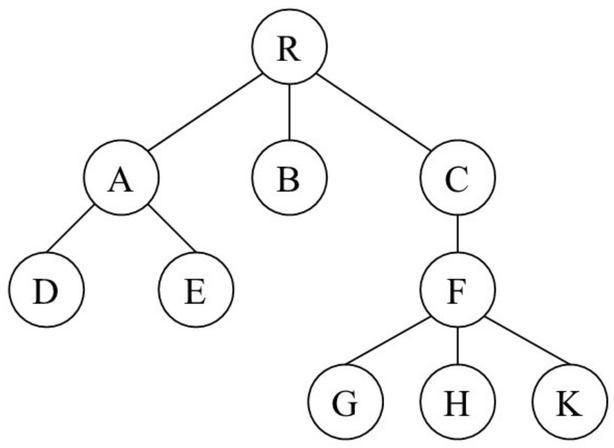
A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

12.【P176】设 X 是树 T 中的一个非根结点, B 是 T 所对应的二叉树。在 B 中, X 是其双亲结点的右孩子, 下列结论中正确的是 (　)

A. 在树 T 中, X 是其双亲结点的第一个孩子　　B. 在树 T 中, X 一定无右边兄弟

C. 在树 T 中, X 一定是叶结点　　D. 在树 T 中, X 一定有左边兄弟

13.【P176】下图是一棵逻辑上的树 T, 则在关于该树的存储结构的叙述中, 错误的是 (　)



A. 若 T 采用双亲表示法, 则有 9 个指向双亲的指针

B. 若 T 采用孩子表示法, 则在 T 中查找某个结点的孩子比双亲表示法更方便

C. 若 T 采用孩子兄弟表示法, 则在 T 中查找某个结点的双亲的时间复杂度为 $O(1)$

D. 双亲表示法是顺序存储结构, 孩子表示法和孩子兄弟表示法是链式存储结构

14.【P177】在森林的二叉树表示中, 结点 M 和结点 N 是同一父结点的左儿子和右儿子, 则在该森林中 (　)

A. M 和 N 有同一双亲　　B. M 和 N 可能无公共祖先

C. M 是 N 的儿子　　D. M 是 N 的左兄弟

15.【P177】【2009 统考真题】将森林转换为对应的二叉树, 若在二叉树中, 结点 u 是结点 v 的父结点的父结点, 则在原来的森林中, u 和 v 可能具有的关系是 (　)

I.　父子关系　　II.　兄弟关系

III. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

A. 只有 II　　B. I 和 II　　C. I 和 III　　D. I、II 和 III

16.【P177】【2011 统考真题】已知一棵有 2011 个结点的树, 其叶结点个数为 116, 该树对应的二叉树中无右孩子的结点个数是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 115　　B. 116　　C. 1895　　D. 1896

17.【P177】【2014 统考真题】将森林 F 转换为对应的二叉树 T, F 中叶结点的个数等于 (　)

A. T 中叶结点的个数　　B. T 中度为 1 的结点个数

C. T 中左孩子指针为空的结点个数　　D. T 中右孩子指针为空的结点个数

18.【P178】【2019 统考真题】若将一棵树 T 转化为对应的二叉树 BT, 则下列对 BT 的遍历中, 其遍历序列与 T 的后根遍历序列相同的是 (　)

A. 先序遍历　　B. 中序遍历　　C. 后序遍历　　D. 按层遍历

19.【P178】【2020 统考真题】已知森林 F 及与之对应的二叉树 T, 若 F 的先根遍历序列是 a, b, c, d, e, f, 后根遍历序列是 b, a, d, f, e, c, 则 T 的后根遍历序列是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. b, a, d, f, e, c　　B. b, d, f, e, c, a　　C. b, f, e, d, c, a　　D. f, e, d, c, b, a